

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Beskrivelse af produkt:   | <b>Beryllium</b> |
| Cat No. :                 | <b>41555</b>     |
| Indeksnr                  | 004-001-00-7     |
| CAS-nr                    | 7440-41-7        |
| EF-nr                     | 231-150-7        |
| Bruttoformel              | Be               |
| REACH-registreringsnummer | -                |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Anbefalet anvendelse      | Laboratoriekemikalier.        |
| Anvendelser, der frarådes | Ingen information tilgængelig |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

## Sundhedsfarer

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akut oral toksicitet                                        | Kategori 3 (H301)   |
| Akut toksicitet ved indånding - støv og tåge                | Kategori 2 (H330)   |
| Hudætsning/-irritation                                      | Kategori 2 (H315)   |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                           | Kategori 2 (H319)   |
| Hudsensibilisering                                          | Kategori 1 (H317)   |
| Carcinogenicitet                                            | Kategori 1B (H350i) |
| Specifikt kritisk organ toksicitet - (enkel eksponering)    | Kategori 3 (H335)   |
| Specifikt kritisk organ toksicitet - (gentagen eksponering) | Kategori 1 (H372)   |

## Miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

## Faresætninger

- H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation
- H330 - Livsfarlig ved indånding
- H315 - Forårsager hudirritation
- H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene
- H301 - Giftig ved indtagelse
- H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
- H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion
- H350i - Kan fremkalde kræft ved indånding

## Sikkerhedssætninger

- P301 + P310 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge
- P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen
- P260 - Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray
- P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand
- P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
- P201 - Indhent særlige anvisninger før brug

## Supplerende EU etiket

Forbeholdt faglig anvendelse

## 2.3. Andre farer

I overensstemmelse med bilag XIII i REACH-forordningen kræver uorganiske stoffer ikke vurdering.

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

### PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

#### 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS-nr    | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                           |
|-----------|-----------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | 7440-41-7 | EEC No. 231-150-7 | > 99         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1B (H350i)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372) |

REACH-registreringsnummer

-

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

### PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Ved kontakt med øjnene: Skyl omgående med rigeligt vand og søg lægehjælp. Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter.                                                                                                                                                                 |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                           |
| Indtagelse                               | Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en læge eller en giftinformation.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Brug ikke mund til mund-metoden, hvis personen har indtaget eller indåndet stoffet. Giv kunstigt åndedræt ved hjælp af en maske udstyret med envejsventil eller andet egnet udstyr til kunstigt åndedræt. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig. |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes.                                                                                                                               |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen, der med rimelighed kan forventes. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystsmerte, muskelsmerter, eller rødmen

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. |
|-----------------------|-------------------------|

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Pulver.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Kulsyre (CO<sub>2</sub>).

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

#### Farlige forbrændingsprodukter

Berylliumoxid.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres trykluftforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr. Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå støvdannelse. Hold personer væk fra og på vindsiden af udslippet/lækagen. Evakuér personer til sikre områder.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fejes sammen og skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. Undgå støvdannelse.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Undgå støvdannelse. Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Indånd ikke (støv, damp, tåge, gas). Må ikke indtages. Ved indtagelse: Søg omgående lægehjælp.

#### Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

# Sikkerhedsdatablad

Beryllium

Revisionsdato 10-sep-2024

Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

## 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde **DA** - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet **EU** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF

| Komponent | Den Europæiske Union                                                             | U.K                                                                                | Frankrig                                                             | Belgien                                                                                  | Spanien                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>Skin | STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit | TWA: 0.00005 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italien                                                                                                                                               | Tyskland                                                                                                                                   | Portugal                                                                                                                          | Nederlandene                                 | Finland                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2026<br>Pelle | TWA: 0.00006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.00014 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.0001 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.0004 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponent | Østrig                                                                                                                                                                              | Danmark                                                                               | Schweiz                                 | Polen                                     | Norge                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | TRK-KZGW: 0.0024 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.0006 mg/m <sup>3</sup><br>MAK-KZGW: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.00004 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated; valid until July 11, 2026<br>inhalable fraction |

| Komponent | Bulgarien                     | Kroatien                                           | Irland                                                                               | Cypern                        | Tjekkiet                                                                      |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                                                                   | Gibraltar | Grækenland                    | Ungarn                                                                             | Island                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. valid until July 10, 2026<br>inhalable fraction |           | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. valid from July 12, 2026;<br>irritates respiratory system<br>inhalable fraction<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# Sikkerhedsdatablad

Beryllium

Revisionsdato 10-sep-2024

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | klukkustundum. valid until July 11, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.0004 mg/m <sup>3</sup> valid from July 12, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction<br>Ceiling: 0.0012 mg/m <sup>3</sup> valid until July 11, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent | Letland                                                       | Litauen                                                                                                     | Luxembourg | Malta | Rumænien                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>substance may affect skin and respiratory tract |            |       | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponent | Rusland                                                           | Slovakiet                                                                                                                                                                                                                                      | Slovenien                                                                              | Sverige                                                                                          | Tyrkiet |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Beryllium | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 0300<br>MAC: 0.003 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách treated metal and alloy<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách others<br>STEL: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach treated metal and alloy<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah applies until July 11, 2026 inhalable fraction | TLV: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Biologiske grænseværdier

Liste kilde

| Komponent | Italien | Finland | Danmark | Bulgarien | Rumænien                                |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------|
| Beryllium |         |         |         |           | Beryllium: 2 µg/L urine<br>end of shift |

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Ingen oplysninger tilgængelige

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Ingen oplysninger tilgængelige.

## 8.2. Eksponeringskontrol

## Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

## Personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne** Beskyttelsesbriller (EU-standard - EN 166)

**Beskyttelse af hænder** Beskyttelseshandsker

| Handske materiale                           | Gennembrudstid               | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC<br>Naturgummi | Se producentens anbefalinger | -               | EN 374      | (minimum)           |

**Beskyttelse af huden og kroppen** Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

**Åndedrætsværn** Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn. For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

**Stor skala / brug i nødsituationer** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet filtertype:** Partikelfilter i overensstemmelse med EN 143

**Lille skala / Laboratorium brug** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet halvmaske:** - Partikelfiltrerende: EN149: 2001

Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Ingen oplysninger tilgængelige.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Tilstandsform</b>                    | Fast stof                  |
| <b>Udseende</b>                         | Mørkegrå                   |
| <b>Lugt</b>                             | Lugtfri                    |
| <b>Lugttærskel</b>                      | Ingen tilgængelige data    |
| <b>Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval</b> | 1278 °C / 2332.4 °F        |
| <b>Blødgøringspunkt</b>                 | Ingen tilgængelige data    |
| <b>Kogepunkt/område</b>                 | 2970 °C / 5378 °F @ 5 mmHg |

# Sikkerhedsdatablad

Beryllium

Revisionsdato 10-sep-2024

|                                        |                                |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Antændelighed (Væske)                  | Ikke relevant                  | Fast stof                                      |
| Antændelighed (fast stof, luftart)     | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Ekspløsningsgrænser                    | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Flammepunkt                            | Ingen oplysninger tilgængelige | <b>Metode -</b> Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | Ikke relevant                  |                                                |
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| pH-værdi                               | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stof                                      |
| Vandopløselighed                       | Uopløselig                     |                                                |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |                                                |
| Damptryk                               | 1.85 mmHg                      |                                                |
| Massefylde / Massefylde                | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Bulkdensitet                           | 1.85 @ 20°C                    |                                                |
| Dampmassefylde                         | Ikke relevant                  | Fast stof                                      |
| Partikelegenskaber                     | Ingen tilgængelige data        |                                                |

## 9.2. Andre oplysninger

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Bruttoformel          | Be                        |
| Molekylvægt           | 9.01                      |
| Fordampningshastighed | Ikke relevant - Fast stof |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisation | Farlig polymerisation forekommer ikke. |
| Farlige reaktioner    | Ingen under normal forarbejdning.      |

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Syrer. Baser. Halogener. Metaller.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Berylliumoxid.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) akut toksicitet

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Oral   | Kategori 3              |
| Dermal | Ingen tilgængelige data |

ALFAA41555



# Sikkerhedsdatablad

Beryllium

Revisionsdato 10-sep-2024

|                                                           |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding                                                 | Kategori 2                                                                                                     |
| b) hudætsning/-irritation                                 | Kategori 2                                                                                                     |
| c) alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | Kategori 2                                                                                                     |
| d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering |                                                                                                                |
| Respiratorisk                                             | Ingen tilgængelige data                                                                                        |
| Hud                                                       | Kategori 1                                                                                                     |
|                                                           | Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden                                                                   |
| e) kimcellemutagenicitet                                  | Ingen tilgængelige data                                                                                        |
| f) kræftfremkaldende egenskaber                           | Kategori 1B                                                                                                    |
|                                                           | Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende |

| Komponent | EU           | UK | Tyskland | IARC    |
|-----------|--------------|----|----------|---------|
| Beryllium | Carc Cat. 1B |    | Cat. 1   | Group 1 |

|                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g) reproduktionstoksicitet                        | Ingen tilgængelige data                                                                                                                                                             |
| h) enkel STOT-eksponering                         | Kategori 3                                                                                                                                                                          |
| Resultater / Målorganer                           | Åndedrætssystem.                                                                                                                                                                    |
| i) gentagne STOT-eksponeringer                    | Kategori 1                                                                                                                                                                          |
| Eksponeringsvej                                   | Indånding                                                                                                                                                                           |
| Målorganer                                        | Lunger.                                                                                                                                                                             |
| j) aspirationsfare;                               | Ikke relevant                                                                                                                                                                       |
|                                                   | Fast stof                                                                                                                                                                           |
| Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede | Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejrtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystmerter, muskelsmerter, eller rødmen. |

## 11.2. Oplysninger om andre farer

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonforstyrrende egenskaber | Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet

#### Økotoksiske virkninger

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.

|                                                          |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>12.2. Persistens og nedbrydelighed</u></b>         | Produktet indeholder tungmetaller. Udlledning til miljøet skal undgås. Særlig forbehandling er nødvendig                       |
| <b>Persistens</b>                                        | Uopløseligt i vand, kan vare.                                                                                                  |
| <b>Nedbrydelighed</b>                                    | Ikke relevant for uorganiske stoffer.                                                                                          |
| <b>Nedbrydning i rensningsanlæg</b>                      | Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.                       |
| <b><u>12.3. Bioakkumuleringspotentiale</u></b>           | Materialet kan potentielt bioakkumulere; Product has a high potential to bioconcentrate                                        |
| <b><u>12.4. Mobilitet i jord</u></b>                     | Spild usandsynligt at trænge ned i jorden Vil sandsynligvis ikke være mobilt i miljøet på grund af dets lave vandopløselighed. |
| <b><u>12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering</u></b> | I overensstemmelse med bilag XIII i REACH-forordningen kræver uorganiske stoffer ikke vurdering.                               |
| <b><u>12.6. Hormonforstyrrende egenskaber</u></b>        |                                                                                                                                |
| <b>Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer</b> | Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende                               |
| <b><u>12.7. Andre negative virkninger</u></b>            |                                                                                                                                |
| <b>Persistente organiske miljøgifte</b>                  | Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof                                                                        |
| <b>Kan være ozonnedbrydende</b>                          | Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof                                                                        |

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

|                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>13.1. Metoder til affaldsbehandling</u></b> |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Affald fra rester/ubrugte produkter</b>        | Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. |
| <b>Kontamineret emballage</b>                     | Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation.                                                                                                                       |
| <b>Europæisk Affalds Katalog</b>                  | Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.                                                                        |
| <b>Andre oplysninger</b>                          | Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke tømmes i kloakafløb.                                                                        |

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

**IMDG/IMO** Ikke reguleret

- 14.1. FN-nummer**
- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**
- 14.3. Transportfareklasse(r)**
- 14.4. Emballagegruppe**

# Sikkerhedsdatablad

Beryllium

Revisionsdato 10-sep-2024

**ADR** Ikke reguleret

**14.1. FN-nummer**  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**  
**(UN proper shipping name)**  
**14.3. Transportfareklasse(r)**  
**14.4. Emballagegruppe**

**IATA** Ikke reguleret

**14.1. FN-nummer**  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**  
**(UN proper shipping name)**  
**14.3. Transportfareklasse(r)**  
**14.4. Emballagegruppe**

**14.5. Miljøfarer** Ingen identificerede farer

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

### Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCs | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Beryllium | 7440-41-7 | 231-150-7 | -      | -   | X     | X    | KE-02829 | X    | -    |

| Komponent | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Beryllium | 7440-41-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer                                                                   | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | 7440-41-7 | -                                                              | Use restricted. See entry 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                    |

REACH links

ALFAA41555

# Sikkerhedsdatablad

Beryllium

Revisionsdato 10-sep-2024

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tærskelmængderne for større uheld<br>Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) -<br>tærskelmængder for sikkerhedsrapport<br>Krav |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | 7440-41-7 | Ikke relevant                                                                             | Ikke relevant                                                                        |

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier  
Ikke relevant

Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

Bemærk direktiv 2000/39/EF, som fastsætter en første liste med vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser  
Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

## Nationale bestemmelser

| Komponent | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class                                                           |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium |                                      | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

| Komponent | Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)       |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Beryllium | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 33 |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H301 - Giftig ved indtagelse  
H315 - Forårsager hudirritation  
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion  
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation  
H330 - Livsfarlig ved indånding  
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene  
H350i - Kan fremkalde kræft ved indånding  
H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

### Tekstforklaring

# Sikkerhedsdatablad

Beryllium

Revisionsdato 10-sep-2024

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffektkoncentration

**PBT** - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**vPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

## Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærskler, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjælp til kemikalieeksponering, herunder øjensskyllestationer og nødbrusere.

Udarbejdet af

Revisionsdato

Resumé af revisionen

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0

10-sep-2024

Ny udbyder af alarmtelefoner.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**